Raport projektu modułu ADC-to-CAN

Mateusz Przybysz

30 Października 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Architektura sprzętowa **2**
2.1 Blok zasilania i jego zabezpieczenia 2
2.2 Wejście sygnału 0-16V 2
2.3 MCU 2
2.4 Interfejs CAN 2

3 Oprogramowanie układu **3**

4 Podsumowanie **3**

1 Wstęp

- Projekt modułu pomiarowego zakładającego pomiar dwóch analogowych wejść przez ADC i transmitującego sygnał do magistrali CAN
- Podstawowe założenia: rozmiar płytki 50x50mm, odporność na warunki panujące w pojeździe, zasilanie 14.7V z pojazdu, 2 wejścia 0-16V.

2 Architektura sprzętowa

2.1 Blok zasilania i jego zabezpieczenia

Zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie nadprądowe: bezpiecznik 1A;
- Dioda Schottky'ego chroniąca przed odwrotnym podłączeniem zasilania;
- Dioda TVS pochłaniająca szpilki napięciowe powstające w instalacji;

Stabilizacja napięcia:

- LDO AP1117-33 obniżające napięcie do 3.3V; wybrane na potrzeby projektu rekrutacyjnego z powodu braku dostępności wybranego komponentu w KiCad;
- Filtracja sygnału poprzez ceramiczne kondensatory 10uF zapewniające stabilność;

2.2 Wejście sygnału 0-16V

Dla obydwu wejść zastosowany został dzielnik napięcia z rezystorów 39 oraz 9.1 kOhm-ów oraz filtrującego kondensatora 100nF. Zapewnia on bezpieczne napięcie 3,02V (max wejście MCU to 3.3V.

2.3 MCU

Wybrany mikrokontroler to **STM32F303K8T6**, wielozadaniowa jednostka zasilana napięciem 2.0-3.6V. Posiada wbudowane 12-bitowe ADC i timer, co służy optymalizacji miejsca zużytego na płytce. Link do datasheetu.

Zastosowane kondensatory odsprzęgające 100nF przy wejsciach zasilania oraz rezystory 10kOhm podłączone w odpowiednich miejscach. Ww. komponenty zaprojektowane wg. schematu z datasheetu.

2.4 Interfejs CAN

Tansceiver SN65HVD230 w obudowie SOIC-8, zasilany na 3.3V, kompatybilny z STM z wyprowadzeniem dwóch złącz do podłączenia do magistrali CAN. Link do datasheetu urządzenia.

3 Oprogramowanie układu

Napisanie programu do układu okazało się przerastającym początkującego autora wyzwaniem przez brak znajomości specjalistycznej składni. Poniżej ideowy schemat działania potencjalnego programu:

```
Inicjalizacja peryferii (ADC, CAN, GPIO);
Aktywacja modułu CAN;
Deklaracja dwóch tablic 5-elementowych INPUT_1 oraz INPUT_2;
Deklaracja zmiennych avg_1 oraz avg_2
Deklaracja zmiennych VIN1 oraz VIN2


Główna pętla:
Odczyt wartości z pinów wejściowych do INPUT_1[0] oraz INPUT_2[0] ;
20ms przerwy;
Ponowne wczytanie wartości na 1, 2, 3, 4 element tablic z przerwami 20ms;
Wyliczenie srednich z wartości elementów tablic odpowiednio do avg_1 oraz avg_2;
Obliczenie wartości oryginalnego napięcia wejściowego według wzoru:
```

$$V_{in} = \frac{avg_1}{4095} * 3.3 * \frac{9.1 + 39}{9.1}$$

```
konwersja VIN1 oraz VIN2 na miliVolty w celu wysłania ich jako liczba całkowita;
spakowanie do ramki CAN;
transmisja do magistrali CAN;
powrót na początek pętli;
```

4 Podsumowanie

Zrealizowałem projekt w części hardware i zrozumiałem w części software, gdyż wymagane do tej części umiejętności dopiero nabędę. W pozostałych plikach dołączam schemat połączeń, projekt płytki oraz plik BOM.